德庆县“5·7”一般机械伤害事故调查报告

2024年5月7日，德庆县九市镇的茂名建筑集团工业设备安装有限公司在进行设备维护期间发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约130.1万元。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，经德庆县人民政府批准，成立了由县应急局牵头，县公安局、县资源局、县工信局、县住建局、县市场监管局、县总工会、县人社局和九市镇政府等多个单位派员组成的德庆县“5·7”一般机械伤害事故调查组（以下简称“调查组”），开展事故调查工作，同时邀请县纪委监委派员参加，并根据调查需要，聘请了2名专家成立专家组提供技术支撑服务。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问、调查取证、研究论证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，德庆县“5·7”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

茂名建筑集团工业设备安装有限公司（以下简称“茂建公司”）成立于2000年7月13日，法定代表人：江某，持有茂名市茂南区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会代码：9144**********110G），企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，注册资本：3560.557万元人民币；注册地址：茂名市茂南大道西南岭大厦三楼；

经营范围：许可项目：建设工程施工；特种设备安装改造修理；施工专业作业；电气安装服务；住宅室内装饰装修；燃气燃烧器具安装、维修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：消防技术服务；普通机械设备安装服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；土石方工程施工；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；对外承包工程；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；机械设备销售；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；房地产咨询；再生资源回收（除生

产性废旧金属）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

茂建公司持有广东省住房和城乡建设厅和茂名市住房和城乡建设局核发的《建筑企业资质证书》，资质等级包括机电工程施工总承包二级、电力工程施工总承包三级等；持有广东省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》，编号：（粤）JZ 安许证字[2023]003564，许可范围：建筑施工，有效期：2023 年 2 月 23 日至 2026 年 2 月 23 日；持有国家能源局南方监管局核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，有效期：2023 年 3 月 20 日至 2029 年 3 月 19 日。

（二）工程发包单位基本情况

肇庆润盛石场有限公司（以下简称“润盛公司”）成立于 2015 年 12 月 17 日，法定代表人：丁某敏，持有肇庆市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会代码：9144**********447N），企业类型：有限责任公司(港澳台法人独资)，注册资本：45000 万元人民币；注册地址：德庆县九市镇伦冲村肇庆润盛石场有限公司行政楼一楼 101 室；经营范围：开采、销售：建筑用花岗岩；加工、销售：建筑材料；货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

润盛公司持有肇庆市自然资源局核发的《采矿许可证》，证号：C441200********00150759，矿山名称：肇庆润盛石场有

限公司德庆县九市镇大岭头矿区，开采矿种：建筑用花岗岩、建筑用砂，开采方式：露天开采，生产规模260.00万立方米/年，矿区面积0.9122平方公里。有效期限：贰拾年零贰月，自2022年8月27日至2042年10月22日。

润盛公司持有广东省应急管理厅核发的《安全生产许可证》，编号：（粤肇）FM安许证字〔2024〕3号，主要负责人：唐某伟，有效期2024年2月27日至2027年2月26日，许可范围：建筑用花岗岩露天开采，生产规模：建筑用花岗岩260万m3/a、建筑用砂150万m3/a，开采标高：+256m-0m，开采范围：《采矿许可证》（C441200********00150759）载明拐点坐标圈定的矿区范围，发证日期：2024年2月27日。

（三）涉事项目基本情况

项目名称：肇庆润盛石场有限公司2023-2025年度生产设备维修外委服务。2023年10月13日，润盛公司和茂建公司签订了《肇庆润盛石场有限公司2023-2025年度生产设备维修外委服务合同》和《安全协议》。

生产线设备维保外委范围：年产1500万吨骨料+机制砂生产线的所有设备维修保养工作，包括所有破碎机、筛分设备、洗砂设备、压滤设备、皮带廊道设备、污水处理设备、自动装车装置、供排水（含厂外取水）等，即加工区、出江廊道、码头中转库范围内全部设备设施、因设备运行引起的钢结构缺陷等的日常保养、日常维修、计划检修、抢修、大修，以及生产

线跑冒滴漏的整改和消缺、设备润滑、辅助设备设施维修。不含总降及电气室设备、现场控制柜、设备电机及需要专业维修资质维修的特种设备、工程车辆等。

（四）事故发生经过

2024 年 5 月 7 日 8 时 30 分左右，茂建公司的班组长赵某龙安排莫某森开始对 A1 皮带托辊更换进行前期的准备工作。

14 时 20 分左右，赵某龙与莫某森、岑某娣三人共同进行 A1 皮带托辊更换工作。

15 时 40 分左右，赵某龙与莫某森、岑某娣在完成 A1 皮带托辊更换后，继续对 A1 皮带上方的除铁器角铁进行修复。

作业过程中，赵某龙安排莫某森与其一起爬上 A1 皮带，在除铁器两侧 A1 皮带上使用撬棍和锤子对除铁器变形角铁进行修复，岑某娣负责在巡检通道上传递工具，随后他们按赵某龙的要求开展检修作业。

作业完成后，赵某龙安排莫某森撤至巡检通道上与岑某娣共同收拾工具。

16 时 00 分左右，赵某龙进行除铁器角铁修复收尾工作,莫某森沿巡检通道往下走，岑某娣在巡检通道上低头整理工具。此时，赵某龙疑似跨越除铁器皮带时不慎踏空，从 250mm 宽的除铁器后滚筒与外机架缝隙之间挤压掉落至巡检通道，岑某娣现场发现其脸部受伤，随后立即用对讲机呼叫茂建公司现场负责人薛某江和李某。

（五）事故现场情况

1.事故地点情况。事故发生地点位于润盛公司的旋回破车间的 A1 皮带的 RCDD 电磁自动吸卸除铁器区域。（图 1）



图 1　事故发生地点

2.事故发生设备情况

（1）除铁器基本情况。除铁器为广州市金锝磁电有限公司生产的 RCDD 自动卸铁除铁器。该除铁器是在传统电磁吸盘的基础上把功率放大,加装滚筒,皮带,减速电机,电控系统等与检测器串连使用大功率的除铁设备。其工作原理是有金属通过检测器时达到检测器所设定信号指数值时,检测器给出信号供给处于待机状态的吸铁器,使吸铁器自动启动吸铁并卸铁。

（2）金属检测器基本情况。与除铁器原厂配备的金属检测器（图 2）已于 2024 年 1 月损坏拆除，企业更换为潍坊华耀磁电机械有限公司生产的框架式金属检测器（图 3），型号：GJT3F-18B；检测物大小：D80-D600；灵敏度：0-18；输入电压：380V；适应带宽：1800mm；有合格证。



图 2　原厂配备的金属检测器



图 3　现配备的金属检测器

（3）设备安装位置。金属检测器安装在 RCDD 自动卸铁除铁器安装在前方 7.66 米的位置（图 4），用于检测经过 A1 皮带上的物料是否含有金属，并把信号发送给除铁器。除铁器悬吊在 A1 皮带上方（图 5），除铁器的控制箱安装于 A1 皮带下方的地面上（图 6），除铁器的工作开关以及工作参数的设置均在控制箱上操作(图 7)。

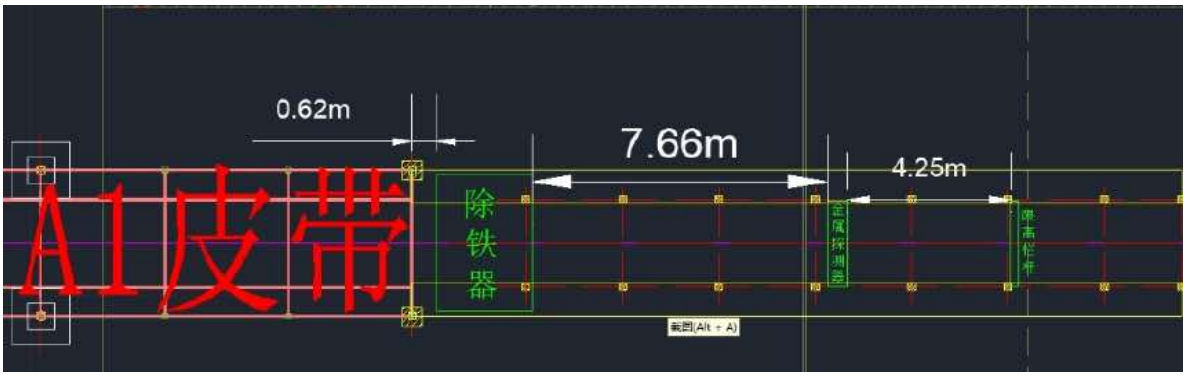


图 4　设备之间安装位置

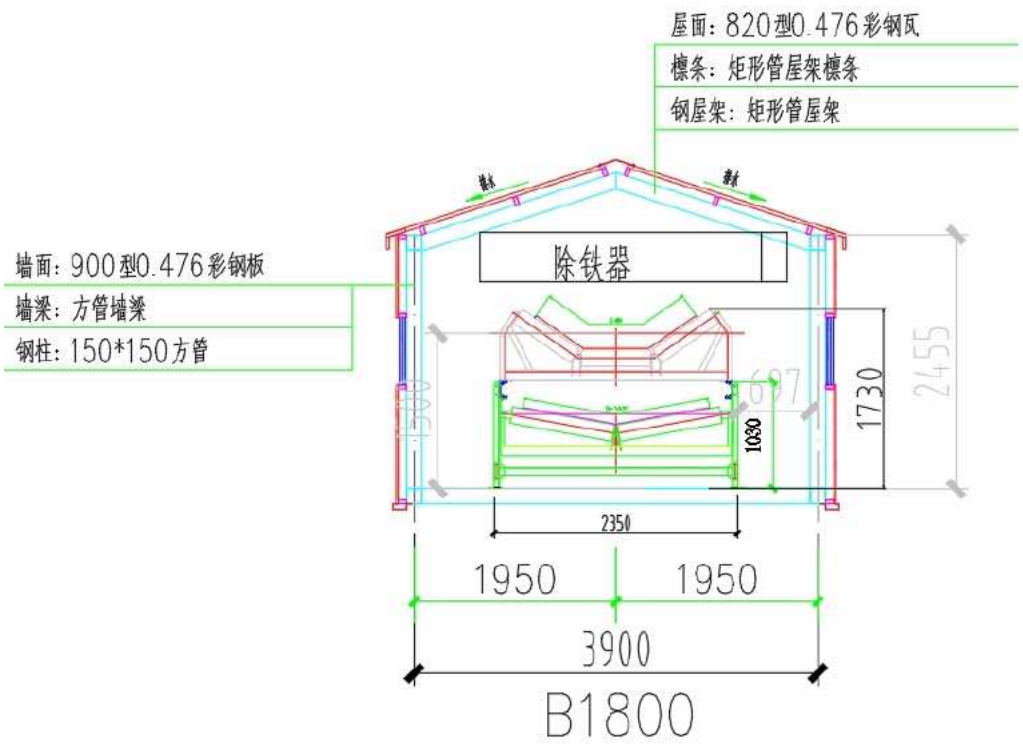


图 5　除铁器的安装位置



图 6　除铁器的控制箱



图 7　除铁器控制箱内部

（4）设备供电情况。

A1皮带机：作业期间外线润盛甲线（5201）停电、润盛乙线（5202）停电。其中，A1皮带供电的线路为润盛乙线（5202），已经停电。

RCDD电磁自动吸卸除铁器和金属检测器：作业期间外线润盛丙线（5214）、润盛丁线（5215）未停电。其中，除铁器和检测器供电的线路为润盛丙线（5214），未停电。5月7日当天，赵某龙在进行除铁器角铁修复作业前未按要求办理《停电通知单》。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

赵某龙，男，汉族，现年57岁，湖南省****村，茂建公司的维修工，在润盛公司从事设备维护保养等工作。赵某龙在本起事故中受伤，送医院经抢救无效死亡。根据德庆县公安司法鉴定中心的居民死亡医学证明（推断）书反映，赵某龙的直接死亡原因：多脏器损伤死亡。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986）有关规定统计，事故造成直接经济损失约为130.1万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）基本情况

16 时 10 分左右，事故发生后，岑某娣立即用对讲机呼叫茂建公司现场负责人薛某江和李某。薛某江和李某接到报告后，立即赶往现场并拨打 120 电话以及报告润盛公司。

润盛公司和茂建公司相关人员接到报告后，紧急赶赴现场，启动应急救援预案，组织现场施救（对赵某龙面部出血处进行止血，解开上衣衣扣，通风透气）。

16 时 18 分，九市镇卫生院接到 120 电话要求出车，医护人员于 16 时 33 左右到达事发现场，到达现场后向伤者在场同事了解伤者的基本情况，简单检查后，用担架把伤者抬往救护车。

由于路面泥泞，救护车无法直接到达事发位置，医护人员于 16 时 58 分把伤者抬到救护车上，在救护车上对伤者进行进一步的救治，并立即转送县人民医院。

17 时 17 分，伤者被送到县人民医院急诊科救治，18 时 20 分伤者经抢救无效死亡。

县公安局、县应急局、九市镇政府等部门接到事故报告后，迅速启动响应措施，先后到达事故现场协调组织开展事故现场应急处置工作。要求润盛公司停止使用 A1 皮带廊道，旋回破碎车间暂时停产停业，从危险区域撤出人员，并做好事故现场围蔽工作，指导企业做好事故善后处理工作。

（二）事故应急处置评估

1.应急处置情况。

事故发生时，现场作业人员能立即用对讲机通知企业相关负责人，负责人接到报告之后，立即拨打120并到现场开展救援工作。

事故发生后，县公安局、县应急局、九市镇政府、九市镇卫生院等部门能依各自职责及时启动应急响应，开展应急处置工作，报送事故信息，应急处置得当，救援过程无次生衍生事故发生。

2.应急处置存在的不足。

茂建公司生产安全事故演练流于形式，2024年还未组织开展应急演练，面对车辆无法直接到达的事发地点，未能及时把伤者转移到有利救援位置，员工的急救知识和技能水平有待提升。

三、事故原因分析

（一）直接原因

经现场勘查、人员询问、查阅资料、调查取证、查看监控视频和综合分析认定，本起事故的直接原因为：赵某龙在除铁器未断电的情况下，违反操作规程进行检修维护[1]，因除铁器发

[1] 《机械安全 生产设备安全通则》(GB/T 35076-2018) 6.21 维护应在生产设备停机后进行,并采取措施防止意外启动。如果需要不停机维护,则应采取适当的保护措施。

生动作（皮带转动），对其附近的赵某龙造成挤压伤害。赵某龙受伤后，坠落至巡检通道。

（二）事故成因机理分析

1.致害物分析。现场可能导致死者伤害的设备施舍包括：A1 皮带机、A1 皮带廊护栏、A1 皮带廊走台、除铁器。

A1 皮带机：已确认停电，无法运转，且死亡地点无关，故排除致害物可能。

A1 皮带廊护栏：无任何尖锐物体，无能量，排除致害物可能。

A1 皮带廊走台：为最终发现死者地点，A1 皮带廊护栏最高点至巡检通道基准面高度为 1.78m，坠落后不会发生挤压伤。

除铁器：除铁器总线未停电，在视频缺失阶段前（图 8）和视频缺失阶段后（图 9），除铁器皮带方位不同，判定为除铁器曾经运转过（排除人工转动、自由转动的可能性）；

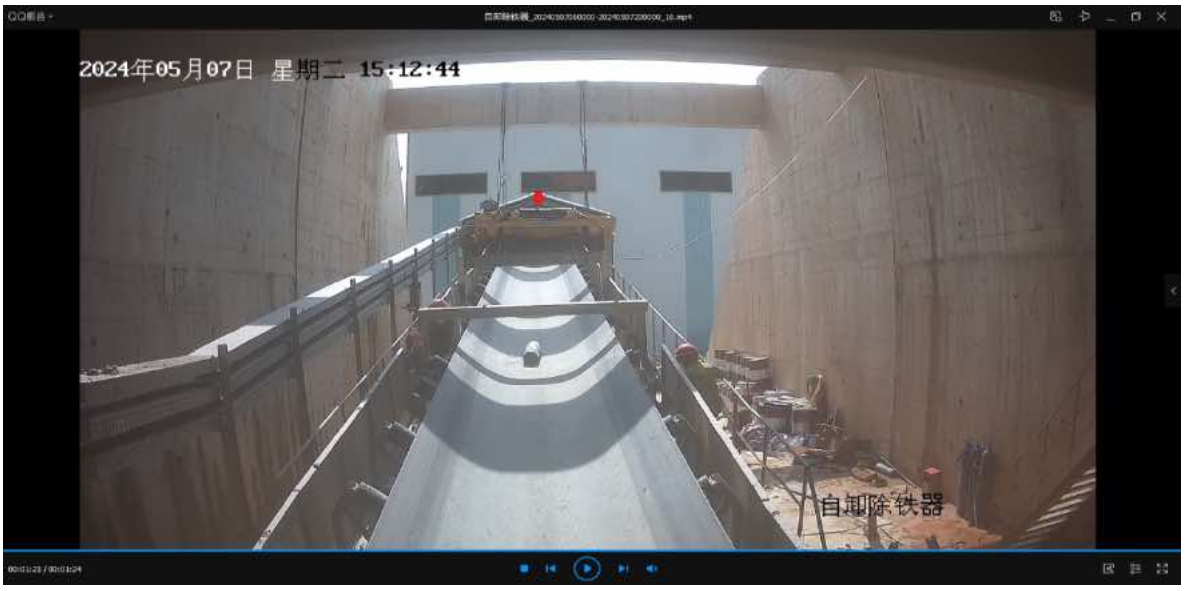


图 8　视频缺失阶段前除铁器皮带方位



图 9　视频缺失阶段后除铁器皮带方位

2.可能发生机械伤害（挤压伤）的地点。发生挤压伤的地点，应为坠落点附近。依据《高处作业分级》，2m≤坠落高度≤5m 时，坠落半径为 3m。本事故坠落高度为 2m 左右，坠落半径应锁定为 3m。即以坠落点为半径，划定 3 米直径的圆圈为坠落发生区域（图 10）。

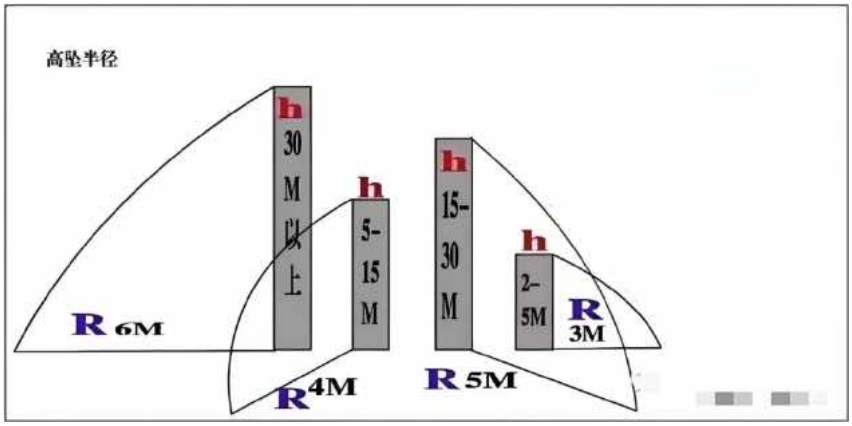


图 10　坠落半径示意图

坠落半径范围内，可能发生挤压伤的，只有除铁器。坠落点上部，最近、最可能发生挤压并坠落点为卸铁皮带与皮带机本体框架的缝隙（16—27cm 宽度，图 11、图 12），恰好在坠落点上部（图 13）。



图 11 与上部框架距离约 16cm



图 12 与侧面框架距离约 27cm



图 13　坠落地点

3.综合分析。本次发生机械伤害（挤压伤）、全身多处划破、多内脏损伤的第一事发点及起因物为：除铁器卸铁皮带，致害物为：除铁器卸铁皮带、除铁器皮带机本体框架。

（三）间接原因

1.茂建公司。安全生产主体责任落实不到位，安全生产管理制度（检修制度、停送电制度）不完善、落实不到位，职工安全教育培训不到位[2]，安全操作规程不完善，安全警示标志设置不足，安全管理责任落实不到位，对作业现场安全督促、检查不力，检维修作业未设置安全监护人员，对进入机器设备检维修作业未在作业点挂检维修作业工作牌，未对停机检维修机器启动控制装置挂牌上锁[3]。

2.死者赵某龙。安全意识淡薄，自我安全防护意识较差，对作业环境存在的安全风险预见性不够，对威胁其生命安全的潜在风险认识不到位，违反公司《安全操作规程》相关规定[4]，进入机器设备检维修作业时，未采取相应的防护措施，未在作业点挂检维修作业工作牌，未对停机检维修机器启动控制装置挂牌上锁。

3.润盛公司。对承包单位（茂建公司）的安全生产工作统一协调、管理不到位，未能督促好茂建公司按照《检修安全管

---

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3] 《机械安全 危险能量控制方法 上锁/挂牌》(GB/T 33579-2017) 3.11 按照既定程序在能量隔离装置上放置锁具/标牌,以表明在锁具/标牌按照既定程序移除之前,不得操作能量隔离装置。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条　从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

理制度》要求，切断电源，做好防护措施后再进行检维修作业。

四、有关部门存在的主要问题

（一）九市镇人民政府

九市镇人民政府每个季度召开安全生产工作会议，传达上级领导安全生产工作精神，通报安全检查发现问题，督促润盛公司等企业落实安全生产主体责任，加强隐患排查，与润盛公司签订了安全生产责任书。九市镇政府设有应急办负责辖区内的安全生产工作，开展安全生产隐患排查等。九市镇应急办能积极开展安全生产管理工作，2024 年以来，对润盛公司共开展 3 次安全生产日常检查，下达现场检查记录，作出工作要求。但也存在属地监管力量专业知识不足，难以发现企业存在的隐患问题，督促企业按照操作规程作业的力度还不够，隐患排查治理不到位的问题。

五、责任认定和处理建议

（一）建议免予追究责任人员

赵某龙，茂建公司的员工，安全意识淡薄，违反操作规程作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其在本次事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的单位及个人

1.茂建公司作为事故发生单位，未落实安全生产主体责任，对事故发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产

法》第一百一十四条第一款第（一）项[5]有关规定，建议由德庆县应急管理局依法实施行政处罚。

2.周某敏，茂建公司的项目负责人，未履行好法律法规规定的安全生产管理职责，组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程不到位，督促、检查本单位的安全生产工作存在漏洞，未能及时发现并消除生产安全事故隐患，导致发生生产安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项[6]有关规定，建议由德庆县应急管理局依法实施行政处罚。

3.薛某江，茂建公司的现场负责人，未能及时发现并制止公司维修作业人员违反操作规程的行为，未能履行好现场作业的安全生产管理职责，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[7]有关规定，建议由德庆县应急管理局依法实施行政处罚。

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

4.李某，茂建公司的安全管理人员，督促公司维修作业人员落实按照安全操作规程作业工作不到位，未及时发现并消除违章作业的事故隐患，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[8]有关规定，建议由德庆县应急管理局依法实施行政处罚。

5.润盛公司,设备维修项目的发包单位，对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，未能及时发现作业人员违规作业的问题并及时督促整改，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[9]有关规定，建议由德庆县应急管理局依法实施行政处罚。

6.唐某伟，润盛公司的主要负责人，作为公司设备维修发包项目的主管人员，对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条 生产经营单位未与承包位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

第二款[10]有关规定，建议由德庆县应急管理局依法实施行政处罚。

7.高某钊，润盛公司的副总经理，分管生产工作，作为公司设备维修发包项目的相关责任人员，对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[11]有关规定，建议由德庆县应急管理局依法实施行政处罚。

（三）其他处理意见及建议

1.九市镇人民政府存在未正确履行属地监管职责的问题。建议九市镇人民政府向德庆县人民政府作出书面检查，认真汲取教训，深入学习习近平总书记关于加强安全生产工作的一系列指示批示精神，切实落实安全生产责任制。

2.建议九市镇人民政府按照有关规定对2名相关公职人员进行处理。

六、事故主要教训

（一）从业人员的安全生产意识淡薄

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条 生产经营单位未与承包位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条 生产经营单位未与承包位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

赵某龙作为班组长，安全生产意识淡薄，将安全规程置于脑后，存在侥幸心理，对潜在危险毫无警觉。未按照规定在进行除铁器角铁修复作业前先办理停电手续，未切断除铁器的电源，未对除铁器的启动控制箱悬挂“禁止合闸”的警告牌并上锁。

（二）安全培训教育不到位

企业有对员工进行教育培训，并且在早上召开例会，传达安全注意事项，但是教育培训的针对性不够强，没有对维修作业人员进行检维修安全管理制度的教育培训，培训档案的资料记录不完善，茂建公司存在未如实记录生产安全教育培训档案的行为。

（三）企业制度责任未落实

茂建公司未严格按照润盛公司的要求在每次一般检维修作业之前填写《一般检维修作业风险识别与控制确认表》，未对作业潜在风险进行辨识。公司未系统性健全安全生产规章制度和操作规程，停送电管理制度、设备检维修管理制度不完善。茂建公司未按照本公司制定的《安全检查验收制度》落实隐患排查，日常安全管理松散，未加强对企业人员现场作业情况的监管，安全生产隐患排查治理工作流于形式，未有纸质版的检查记录，未能及时发现员工违反操作规程作业，并及时消除事故隐患。

七、事故防范和整改措施

（一）深入开展排查，筑牢安全防线

润盛公司和茂建公司要建立健全隐患排查治理制度，组织开展全公司各岗位、各机械设备安全风险隐患大排查，加强各岗位和机械设备、设施及其运行的安全检查，对作业违章违规问题能及时发现、及时纠正，坚决防范违章指挥、违规作业等行为。针对暴露出来的问题，进行专项排查，建立隐患排查治理台账，明确整改的责任人和期限，实时跟踪整改情况，确保隐患按时完成整改。

（二）加强教育培训，提高安全素养

润盛公司和茂建公司要深入剖析此次事故的原因和教训，加强对从业人员的安全生产教育和培训，提高员工对安全的重视程度和警惕性。加强安全技能培训，确保从业人员熟悉掌握操作规程和应急处置方法，提高安全操作能力。建立安全生产教育和培训档案，明确安全管理人员，加强作业过程的现场管理，落实各岗位安全生产职责。

（三）完善规章制度，提升管理水平

润盛公司和茂建公司要切实落实企业安全生产主体责任，及时健全完善安全生产管理制度和安全操作规程。针对新出现的风险和问题，及时制定相应的规程制度，不留管理空白。层层压实安全生产责任制，认真落实安全生产岗位责任制，强化

规程制度的执行监督，对违反制度的行为严肃处理，时刻紧绷安全生产这根弦，切实把安全生产责任落到实处。

（四）严格监督检查，压实安全责任

各镇政府（街道办）及行业主管部门要深刻吸取事故教训，针对事故暴露出的安全问题，举一反三做好安全生产工作。一是迅速组织人员在辖区范围内开展安全专项检查，及时排查整治各类安全隐患，切实履行监管职责。对检查中发现的违法违规行为，严格依法进行查处，形成有力震慑。二是督促企业严格落实安全生产主体责任，提高企业安全管理水平。督促企业完善安全规章制度及操作规程，作业人员要严格按照操作规程作业。三是加强宣传教育工作。做好事故警示教育，不断强化从业人员的安全意识，坚决防范类似事故再次发生。

德庆县“5·7”一般机械伤害事故调查组（代章）

2024年8月30日